SBB CFF FFS

Einflussfaktoren bei der Gestaltung eines IT-Arbeitsplatzes

Version: V 1.0
Datum: 21.11.2008
Freigabe: 21.11.2008

Autor: Ernst Kammermann-Gerber, SBB AG

Agenda

- ➔ **Einleitung**
- ➔ **Sicht Benutzer**
- ➔ **Sicht Technik**
- ➔ **Lösungsansätze**

Einleitung

- Clientplattform SBB AG
  - Ab Mitte 2003 wurde bei der SBB AG die Clientplattform OPUS ausgerollt, welche konsequent den Server Based Computing (SBC) Ansatz verfolgt. Dabei wurde ein Mix von 80% Thin, 15% Notebook und 5% Desktops auf Basis von ca. 14‘000 Clients angestrebt.

  - Der Mix beträgt heute 50% Thin, 25% Notebook und 25% Desktops bei ca. 16‘000 Clients. Die Gründe für das Verfehlen des ursprünglichen Zieles sind unter anderen gestiegene Anforderungen an mobile Arbeitsplätze, das einführen von Client/Server Anwendungen und unterschiedliche Anforderungen an den Arbeitsplatz.

Der „one size fits all“ Ansatz funktioniert in einem heterogenen Umfeld wie der SBB nicht. Er wird den heute real existierenden Bedürfnissen nicht mehr gerecht. Das Projekt AQUA hat zum Ziel eine zukunftsfähige Clientplattform zu konzipieren und in den Betrieb zu überführen.

Agenda

- Einleitung
- Sicht Benutzer
- Sicht Technik
- Lösungsansätze

Definition IT Arbeitsplatz aus Sicht Anwender

- Der IT Arbeitsplatz ermöglicht dem Anwender das Arbeiten in der Umgebung einer Unternehmung. Er besteht aus Endgeräten in verschiedenen Ausprägungen, einem Betriebssystem, Standard- und Geschäftsanwendungen sowie Peripherie Geräten. Der IT Arbeitsplatz mit all seinen Bestandteilen unterliegt einem Lebenszyklus. Da heisst, er wird beschafft, ausgeliefert, unterhalten und entsorgt.

- Abstrakt gesehen, ist der IT-Arbeitsplatz der Ort, an welchem der Anwender mit seinen, zur Erfüllung seiner Tätigkeit notwendigen Anwendungen interagiert. Dabei wird implizit erwartet dass,
  - die Anwendungen einfach zu bedienen sind.
  - keine Wartezeiten auf Grund von Performance Engpässen entstehen.
  - der Übergang von Online zu Offline möglichst ohne zusätzliche Konfiguration durch den Anwender möglich ist.

IT Arbeitsplatz Benutzung

- Zwei Ausprägungen des Mobilen Arbeitsplatzes
  - Der Anwender ist vorwiegend unterwegs. Das heisst, die meiste Zeit ist er nicht mit dem Firmennetz verbunden. Diese Art von Anwendern werden auch „Road Warrior“ genannt.
  - Der Anwender arbeitet vorwiegend an einem Büroarbeitsplatz. Mobilität wird in diesem Fall durch Homeworking oder wechseln des Arbeitsplatzes definiert. Die meiste Zeit besteht eine Verbindung zum Firmennetz. Diese Art von Anwendern werden auch „Day Extender“ genannt.

- Stationär
  - In diese Kategorie fallen alle Anwender, welche vorwiegend am gleichen Ort arbeiten und keine Ansprüche an Mobilität stellen. Ein Unterscheidungsmerkmal innerhalb dieser Gruppe können die eingesetzten Anwendungen und die Benutzungsfrequenz des IT Arbeitsplatzes darstellen.

Anwender Ansprüche an den IT-Arbeitsplatz

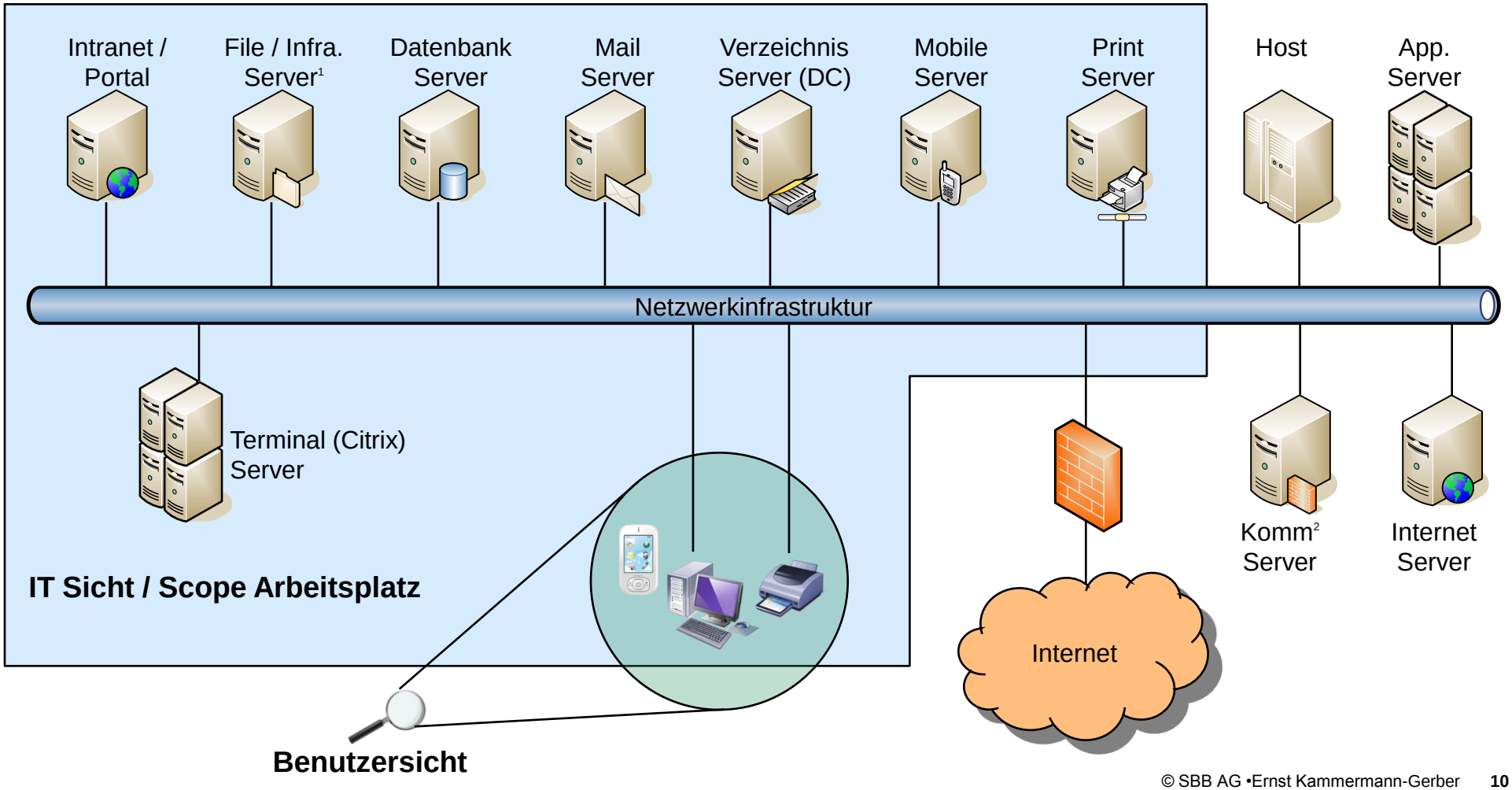
- Technologie
  - Die Anwender werden im Umgang mit Technologien immer gewandter. Sie erwarten im Geschäftsumfeld die gleichen Funktionen wie zu Hause. Dies führt unweigerlich zu einer zunehmenden Durchdringung der Geschäftswelt mit Technologien, welche in erster Linie für den Consumer Markt entwickelt wurden (z.B. Skype, Social Network, iPhone).

- Veränderung des Arbeitsverhaltens
  - Die Grenzen zwischen Arbeitswelt und Privatleben vermischen sich zunehmend. Vor allem jüngere Mitarbeiter (Generation Y) haben die Erwartung, dass sie jederzeit und von überall her arbeiten können.
  - Der Anwender will zunehmend selber bestimmen, mit welcher Art von Endgerät er auf die Applikationen und Daten der Firma zugreifen will (Stichwort: Bring your own Hardware).

Agenda

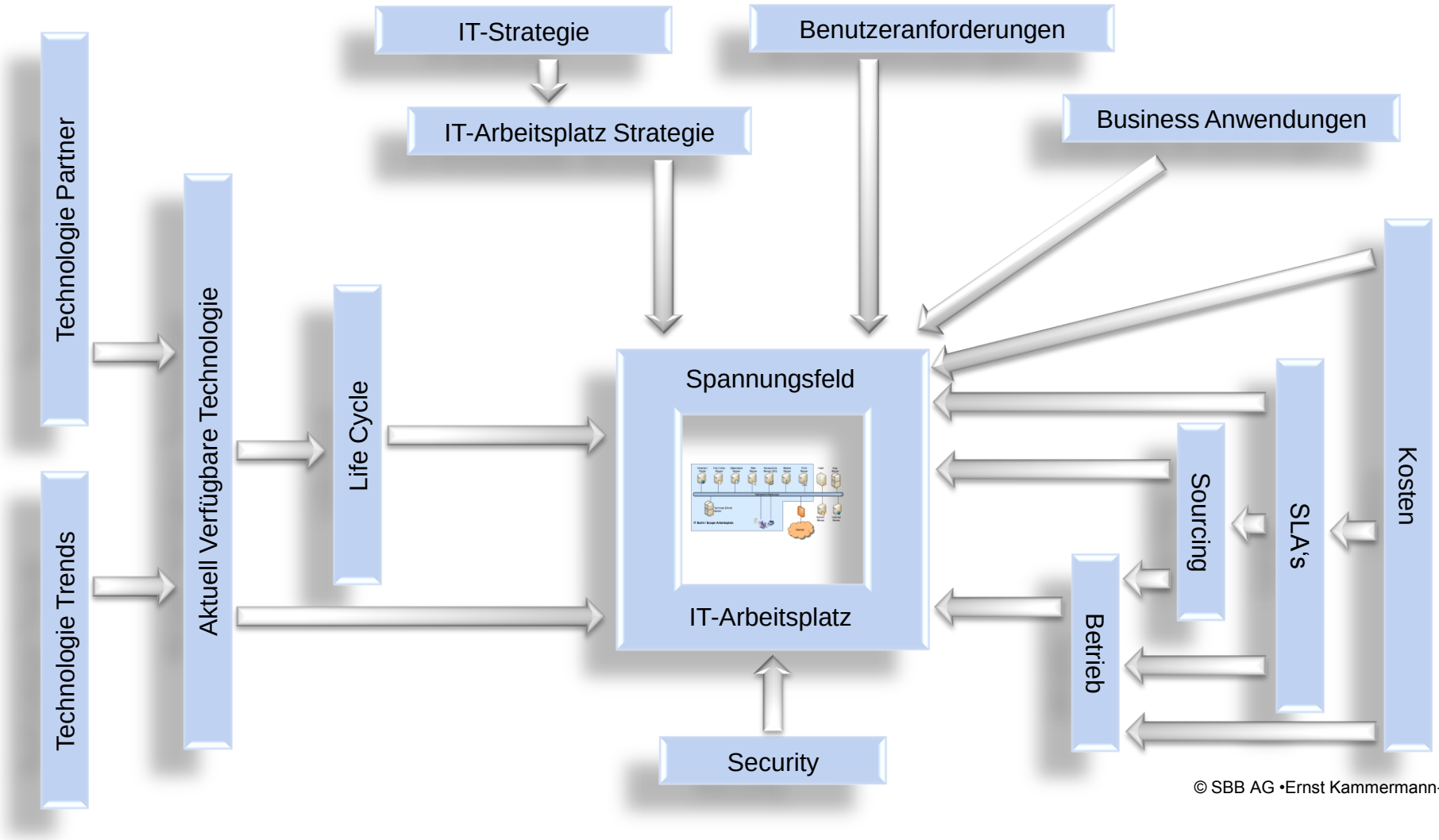
- Einleitung
- Sicht Benutzer
- Sicht Technik
- Lösungsansätze

IT Arbeitsplatz aus Sicht Technik



[1] Die Infrastrukturserver beinhalten Dienste zur Softwareverteilung, Monitoring usw..
[2] Die Kommunikationsserver beinhalten alle Dienste zur Kommunikation also auch die DMZ Infrastruktur.

Spannungsfeld IT-Arbeitsplatz



Treiber für Änderungen am IT Arbeitsplatz

	Treiber	Beschreibung
Projekte / Aufträge	Neue oder geänderte Anforderungen aus Geschäftsprozessen.	Geschäftsprozesse unterliegen ebenfalls einem Lebenszyklus. Aus diesem können sich geäderte Anforderungen an die Basisinfrastruktur ergeben, welche umgesetzt werden müssen. In diese Kategorie fallen auch gesetzliche Anforderungen (z.B. Archivierung). Die Art und Weise, wie die Anwender arbeiten ändern sich laufend. Daraus können Anforderungen entstehen.
	Neue oder geänderte Benutzeranforderungen.	
Tagesgeschäft	Umsetzen von Anforderungen aus dem Betrieb der Plattform.	Um einen stabilen Betrieb aufrechterhalten zu können, müssen Anforderungen aus dem laufenden Betrieb sowie Erneuerungen von Produkten (Hardware & Software) im Rahmen des Lifecycle Prozesses umgesetzt werden. Werden Vorhaben dieser Art nicht umgesetzt, wird längerfristig der stabile Betrieb der Plattform gefährdet. Notwendige Investitionen werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.
	Erneuerung von Produkten im Rahmen von Lifecycle Vorgaben der Hersteller.	

Herausforderungen

- Die grössten Herausforderung beim Weiterentwickeln der Clientplattform Architektur besteht hauptsächlich darin
  - Lifecycleaufgaben möglichst ohne grosse Auswirkungen auf den laufenden Betrieb durchführen.
  - Eine offene Clientplattform Architektur zur Verfügung zu stellen, welche die Integration von zukünftige technologische Erweiterungen ermöglicht (VoIP, Unified Communication...).
  - Anwendungen schnell zu integrieren und zu verteilen.
  - Flexibel auf Benutzeranforderungen reagieren können.

Der in der Vergangenheit in vielen Unternehmungen verfolgten Ansatz, alle 4 bis 6 Jahre eine neue Clientplattform zu konzipieren, zu bauen und in den Betrieb zu überführen wird den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht werden.

Agenda

- Einleitung
- Sicht Benutzer
- Sicht Technik
- Lösungsansätze

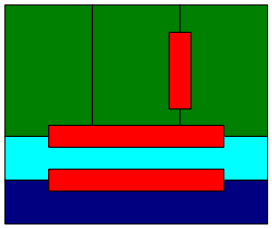
Grundsatz

- Um das primäre Ziel des Arbeitsplatzes

  Dem Anwender die benötigten Geschäftsanwendung für die Erfüllung seiner Tätigkeit rasch zur Verfügung zu stellen.

  erreichen zu können, ist es unerlässlich zwischen der Betriebssystem- und Anwendungsbereitstellung zu unterscheiden.

- Begründung
  Der klassische Fat-Client Ansatz, bei welchem das Betriebssystem auf die Hardware und die Anwendungen in das Betriebssystem installiert werden führt dazu, dass zwischen und innerhalb dieser drei Schichten eine enge Koppelung entsteht, welche im laufenden Betrieb nur schwer wieder gelöst werden kann.



Legende:

- Koppelung / Abhängigkeit
- Anwendungen
- Betriebssystem
- Hardware

Anwendungsbereitstellungarten

SBC / WEB

Die Software wird sowohl zentral zur Verfügung gestellt als auch ausgeführt. Über das Netzwerk werden nur Veränderungen des Bildschirminhalts transferiert. Dieser Ansatz erlaubt ein zentrales Management der Anwendungen als auch der Daten. Letztere müssen zur Bearbeitung nicht über das Netz transportiert werden. Neue Release können zentral und Stichtaggenau eingespielt werden. Mit OPUS wurde dieser Ansatz bei der SBB AG umgesetzt.

Streamed

Die Software wird so paketiert, dass sie als ausführbarer Code auf den Client gestreamt werden kann. Um die Software benutzen zu können, müssen ca. 30% des Codes auf dem Client vorhanden sein. Die restlichen 70% werden entweder im Hintergrund oder wenn benötigt nachgeschickt. Es ist möglich, den Code persistent auf dem Client zu speichern (Offline Fähigkeit). Dieser Ansatz ermöglicht es Software zu verteilen, ohne, dass eine eigentliche Installation nötig wird. Die gestreamten Anwendungen laufen in isolierten Laufzeitumgebungen.

Lokal

Die Software wird lokal auf dem Client installiert. Dabei entsteht eine enge Koppelung zwischen dem Betriebssystem und der installierten Anwendung. Es handelt sich hier um den traditionellen Weg dem Anwender Software zur Verfügung zu stellen. Wenn es die Daten erlauben, erreicht man mit diesem Ansatz die grösstmögliche Flexibilität in Bezug auf die Mobilität.

Ausführung Serverseitig

Ausführung lokal

Kombinationen

	SBC / WEB Anwendungen	Gestreamte Anwendungen	Lokal installierte Anwendungen
Lokales Betriebssystem	Zugriff auf die zentral zur Verfügung gestellten Anwendungen via Browser oder ICA-Client (Citrix).	Anwendungen werden auf den Client gestreamt. Zur Ausführung wird eine spezielle Client Software benötigt.	Die Anwendung wird lokal auf dem Client installiert.
Ohne Betriebssystem	Zugriff auf die zentral zur Verfügung gestellten Anwendungen via Terminal Client welcher fix auf dem Thin Client installiert ist.	Nicht möglich	Nicht möglich

➔ Um das Ziel der Entkoppelung der Anwendungen vom Betriebssystem und der darunterliegenden Hardware erreichen zu können, sollen Anwendungen wenn immer möglich via SBC oder gestreamt zur Verfügung gestellt werden. Damit wird die Basis geschaffen, um Lifecycleaufgaben wie Hardware- Betriebssystem- und Softwareaktualisierungen laufend durchzuführen ohne, dass immer grosse Infrastrukturprojekte geplant und umgesetzt werden müssen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?